Γράφοι: βασικές έννοιες

Γράφος G = (V, E) είναι ένα σύνολο κορυφών V και ένα σύνολο ακμών E που συνδέουν ζεύγη κορυφών. Με γράφους μοντελοποιούμε οδικά δίκτυα, κοινωνικά δίκτυα, εξαρτήσεις μαθημάτων και πολλά άλλα.

- Κατευθυνόμενος γράφος: κάθε ακμή έχει φορά (u → v). Μη κατευθυνόμενος: οι ακμές δεν έχουν φορά.
- Βαθμός κορυφής: πόσες ακμές προσπίπτουν σε αυτήν. Σε κατευθυνόμενο γράφο διακρίνουμε έσω- και έξω-βαθμό.
- Μονοπάτι: ακολουθία κορυφών όπου κάθε διαδοχικό ζεύγος συνδέεται με ακμή. Κύκλος: μονοπάτι που ξεκινά και τελειώνει στην ίδια κορυφή.

Αναπαράσταση γράφων

- Πίνακας γειτνίασης: πίνακας $|V| \times |V|$ με $A[u][v] = 1$ αν υπάρχει ακμή. Μνήμη $O(|V|^2)$, έλεγχος ακμής σε $O(1)$.
- Λίστες γειτνίασης: για κάθε κορυφή η λίστα των γειτόνων της. Μνήμη $O(|V| + |E|)$.

Οι περισσότεροι πραγματικοί γράφοι είναι αραιοί ($|E|$ πολύ μικρότερο από $|V|^2$), οπότε οι λίστες γειτνίασης είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή.

```
graph = {
    'A': ['B', 'C'],
    'B': ['D'],
    'C': ['D'],
    'D': []
}
```

Αναζήτηση κατά πλάτος (BFS)

Η BFS εξερευνά τον γράφο σε «επίπεδα»: πρώτα όλους τους γείτονες της αρχικής κορυφής, μετά τους γείτονες των γειτόνων κ.ο.κ. Χρησιμοποιεί ουρά (FIFO).

```
from collections import deque
def bfs(graph, s):
    dist = {s: 0}; q = deque([s])
    while q:
        u = q.popleft()
        for v in graph[u]:
            if v not in dist:
                dist[v] = dist[u] + 1; q.append(v)
    return dist
```

- Χρόνος O(|V| + |E|) με λίστες γειτνίασης.
- Σε γράφο χωρίς βάρη, η BFS βρίσκει τα συντομότερα μονοπάτια (σε αριθμό ακμών) από την αρχική κορυφή.

Αναζήτηση κατά βάθος (DFS)

Η DFS προχωρά όσο πιο βαθιά γίνεται σε κάθε κλαδί πριν γυρίσει πίσω (backtracking). Υλοποιείται με αναδρομή ή με ρητή στοίβα (LIFO).

```
def dfs(graph, u, visited=None):
    visited = visited or set()
    visited.add(u)
    for v in graph[u]:
        if v not in visited:
            dfs(graph, v, visited)
    return visited
```

- Χρόνος O(|V| + |E|), όπως και η BFS.
- Η DFS δεν εγγυάται συντομότερα μονοπάτια.

Εφαρμογές

Πρόβλημα	Αλγόριθμος	Γιατί
Συντομότερο μονοπάτι χωρίς βάρη	BFS	Επισκέπτεται τις κορυφές κατά απόσταση
Τοπολογική ταξινόμηση (DAG)	DFS	Σειρά ολοκλήρωσης αντίστροφα
Συνεκτικές συνιστώσες	BFS ή DFS	Μία αναζήτηση ανά συνιστώσα
Ανίχνευση κύκλου	DFS	Ακμή προς κορυφή που είναι στη στοίβα

Τοπολογική ταξινόμηση είναι μια διάταξη των κορυφών ενός κατευθυνόμενου ακυκλικού γράφου (DAG) ώστε για κάθε ακμή u → v η u να έρχεται πριν από τη v. Παράδειγμα: σειρά παρακολούθησης μαθημάτων με προαπαιτούμενα.

Σύνοψη

- Γράφος = κορυφές + ακμές· κατευθυνόμενος ή μη.
- Λίστες γειτνίασης: O(|V| + |E|) μνήμη, ιδανικές για αραιούς γράφους.
- BFS: ουρά, επίπεδα, συντομότερα μονοπάτια χωρίς βάρη.
- DFS: στοίβα ή αναδρομή, τοπολογική ταξινόμηση, ανίχνευση κύκλων.
- Και οι δύο τρέχουν σε O(|V| + |E|).

Για την επόμενη φορά: υλοποιήστε τοπολογική ταξινόμηση για τα μαθήματα του πρώτου έτους με τα προαπαιτούμενά τους.